a) +2

b) -6 -12

c)

+ - + -

+

-

+

14

20

donde K es el numero de intercambios.

un escalar no altera |A|

$\Rightarrow K|A|$

$|A| \cdot K^n$

Ecuaciones

$-AX = B \Rightarrow \cancel{A^{-1}} \cdot \cancel{A}X = A^{-1} \cdot B$

$\neq \cancel{A^{-1}} \cdot \cancel{A}X = B \cdot A^{-1}$

$-(AB)^T = B^T \cdot A^T$ SE INVIERTEN!

$-(AB)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$

-Factor común

$AX + BX = (A+B)X$

$XA + XB = X(A+B)$

$X - AX = (I - A)X$

$X - XA = X(I - A)$

enos

Su determinante = 0

1 1 -2 -1 a) +2

0 -2 -4 14 b) -6 -12

- Intercambio de filas/columnas $= (-1)^K \cdot |A|$ donde K es el número de intercambios.
- Sumar una fila con otra $i \neq j$ multiplicada por un escalar no altera $|A|$
- multiplicar una fila cualquiera por K, $\Rightarrow K|A|$
- multiplicar toda la matriz $n \times n \Rightarrow KA \Rightarrow |A| \cdot K^n$
- $|M^2|$ es igual a $|M|^2$
- $|A| = |(A)^T|$
- $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$

on B De mismo orden

- $|A \cdot B| = |A| \cdot |B|$
- $|A| = 0 \Leftrightarrow$ A tiene un F/C de todos ceros
- Si A tiene F/C proporcionales o iguales su determinante = 0

Matriz triangular $|A| = a_{11} \cdot a_{22} \ldots a_{nn}$

Matriz identidad $|I| = 1$

$A^{-1}| \Leftrightarrow |A| \neq 0.$

Ecuaciones

- $AX = B \Rightarrow \cancel{A^{-1}} \cdot \cancel{A}X = A^{-1} \cdot B$

$\neq A^{-1} \cdot AX = B A^{-1}$

- $(AB)^T = B^T \cdot A^T$ se invierten!
- $(AB)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$
- Factor común

$AX + BX = (A+B)X$

$XA + XB = X(A+B)$

$X - AX = (I - A)X$

$X - XA = X(I - A)$